

データベース設計書

要件

生体情報

- 種類
- モルフ
- 名前
- お迎え日
- 誕生日
- 写真

日々の記録

- 体重
- 温度
- 湿度
- 餌
- 排泄
- 日記

ユーザー情報

- 名前
- メールアドレス
- パスワード

エンティティ

- users
- reptiles
- photos
- weight_records（体重記録）
- feeding_records（餌記録）
- environment_records（環境記録）
- excretion_records（排泄記録）

- diary_records (日記記録)

カラム

users

- id
- name
- email
- password_hash
- created_at

reptiles

- id
- user_id
- name
- species
- morph
- birthday
- arrival_date
- sex
- note
- created_at

photos

- id
- reptile_id
- photo
- recorded_at
- created_at

weight_records

- id
- reptile_id
- weight
- recorded_at
- created_at

feeding_records

- id
- reptile_id
- food_name
- amount
- recorded_at
- created_at

environment_records

- id
- reptile_id
- temperature
- humidity
- recorded_at
- created_at

excretion_records

- id
- reptile_id
- number
- recorded_at
- created_at

diary_records

- id
- reptile_id
- diary
- recorded_at
- created_at

リレーション

- users 1 --- 多reptiles
- reptile 1 --- 多photos
- reptile 1 --- 多weight_records
- reptile 1 --- 多feeding_records
- reptile 1 --- 多environment_records

- reptile 1 --- 多excretion_records
- reptile 1 --- 多diary_records

外部キー

- reptiles.user_id -> [users.id](#)
- photos.reptile_id -> [reptiles.id](#)
- weight_records.reptile_id -> [reptiles.id](#)
- feeding_records.reptile_id -> [reptiles.id](#)
- environment_records.reptile_id -> [reptiles.id](#)
- excretion_records.reptile_id -> [reptiles.id](#)
- diary_records.reptile_id -> [reptiles.id](#)

カラムの詳細設計

users

カラム名	型	NULL可否	メモ
id	BIGINT	NOT NULL	AUTO INCREMENT
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

reptiles

カラム名	型	NULL可否	メモ
id	BIGINT	NOT NULL	AUTO INCREMENT
user_id	BIGINT	NOT NULL	
name	VARCHAR(255)	NULL	
species	VARCHAR(255)	NULL	
morph	VARCHAR(255)	NULL	
birthday	DATE	NULL	

カラム名	型	NULL可否	メモ
arrival_date	DATE	NOT NULL	
sex	VARCHAR(20)	NULL	
note	TAXT	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

photos

カラム名	型	NULL可否	メモ
id	BIGINT	NOT NULL	AUTO INCREMENT
reptiles_id	BIGINT	NOT NULL	
photo	VARCHAR(255)	NULL	画像データはディレクトリなどに格納しurlをDBに保存
recorded_at	DATETIME	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

weight_records

カラム名	型	NULL可否	メモ
id	BIGINT	NOT NULL	
reptile_id	BIGINT	NOT NULL	
weight_g	FLOAT	NOT NULL	
recorded_at	DATETIME	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

feeding_records

カラム名	型	NULL可否	メモ
id	BIGINT	NOT NULL	
reptile_id	BIGINT	NOT NULL	
food_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	
amount_g	FLOAT	NULL	
recorded_at	DATETIME	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

environment_records

カラム名	型	NULL可否	メモ
id	BIGINT	NOT NULL	
reptile_id	BIGINT	NOT NULL	
temperature	FLOAT	NOT NULL	
humidity	FLOAT	NOT NULL	
recorded_at	DATETIME	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

excretion_records

カラム名	型	NULL可否	メモ
id	BIGINT	NOT NULL	
reptile_id	BIGINT	NOT NULL	
number	INT	NOT NULL	
recorded_at	DATETIME	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

diary_records

カラム名	型	NULL可否	メモ
id	BIGINT	NOT NULL	
reptile_id	BIGINT	NOT NULL	
diary	TEXT	NOT NULL	
recorded_at	DATETIME	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

SQL文

users

```
CREATE TABLE users(  
  id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
  ,name VARCHAR(255) NOT NULL  
  ,email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE  
  ,password_hash VARCHAR(255) NOT NULL  
  ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

reptiles

```
CREATE TABLE reptiles(  
  id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
  ,user_id BIGINT NOT NULL  
  ,name VARCHAR(255)  
  ,species VARCHAR(255)  
  ,morph VARCHAR(255)  
  ,birthday DATE  
  ,arrival_date DATE NOT NULL  
  ,sex VARCHAR(255)  
  ,note TEXT  
  ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  ,FOREIGN KEY (user_id)  
    REFERENCES users(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

photos

```
CREATE TABLE photos(  
  id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
  ,reptile_id BIGINT NOT NULL  
  ,photo VARCHAR(255)  
  ,recorded_at DATETIME NOT NULL  
  ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  ,FOREIGN KEY(reptile_id)  
    REFERENCES reptiles(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

weight_records

```
CREATE TABLE weight_records(  
  id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
  ,reptile_id BIGINT NOT NULL  
  ,weight_g FLOAT NOT NULL  
  ,recorded_at DATETIME NOT NULL  
  ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  ,FOREIGN KEY (reptile_id)  
    REFERENCES reptiles(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

feeding_records

```
CREATE TABLE feeding_records(  
  id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
  ,reptile_id BIGINT NOT NULL  
  ,food_name VARCHAR(255) NOT NULL  
  ,amount_g FLOAT  
  ,recorded_at DATETIME NOT NULL  
  ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  ,FOREIGN KEY (reptile_id)  
    REFERENCES reptiles(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

environment_records

```
CREATE TABLE environment_records(  
  id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
  ,reptile_id BIGINT NOT NULL  
  ,temperature FLOAT NOT NULL  
  ,humidity FLOAT NOT NULL  
  ,recorded_at DATETIME NOT NULL  
  ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  ,FOREIGN KEY (reptile_id)  
    REFERENCES reptiles(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

excretion_records

```
CREATE TABLE excretion_records(  
  id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
  ,reptile_id BIGINT NOT NULL  
  ,number INT NOT NULL  
  ,recorded_at DATETIME NOT NULL  
  ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  ,FOREIGN KEY (reptile_id)  
    REFERENCES reptiles(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

diary_records

```
CREATE TABLE diary_records(  
  id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
  ,reptile_id BIGINT NOT NULL  
  ,diary TEXT NOT NULL  
  ,recorded_at DATETIME NOT NULL  
  ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  ,FOREIGN KEY (reptile_id)  
    REFERENCES reptiles(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

テストコード

user追加

```
INSERT INTO users(  
    name  
    ,email  
    ,password_hash  
)  
VALUES(  
    'test_user'  
    , 'hogehoge@example.com'  
    , 'test_hash'  
);
```

生体追加

```
INSERT INTO reptiles(  
    user_id  
    ,name  
    ,species  
    ,morph  
    ,birthday  
    ,arrival_date  
    ,sex  
    ,note  
)  
VALUES(  
    2  
    , 'テスト'  
    , 'クレストッドゲッコー'  
    , 'バイカラーレッド'  
    , '2026-05-20'  
    , '2026-05-20'  
    , 'unknown'  
    , 'テスト用の架空の生体'  
);
```

温湿度追加

```
INSERT INTO environment_records (  
    reptile_id,  
    temperature,  
    humidity,  
    recorded_at  
)  
VALUES (  
    3,  
    26.5,  
    72.0,  
    '2026-05-20 18:35:00'  
);
```

生体名と温湿度を取得

```
SELECT  
    reptiles.name  
    ,environment_records.temperature  
    ,environment_records.humidity  
    ,environment_records.recorded_at  
FROM environment_records  
JOIN reptiles  
    ON environment_records.reptile_id = reptiles.id;
```